Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

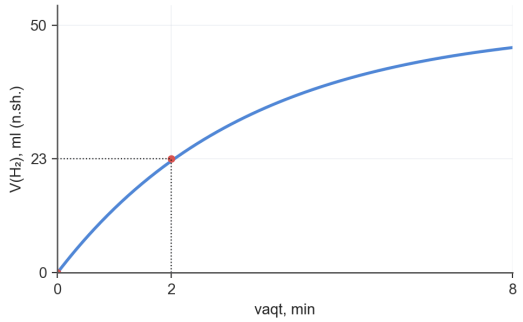
1. Na_2CO_3 eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) NaOH eritmasi qo‘shish; 2) qizdirish; 3) HCl qo‘shish; 4) NH_4Cl eritmasi qo‘shish
A) *1, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

2. pH = 11 bo‘lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^{-x} mol/l ga teng. x **ni aniqlang.**
A) *11* B) *4* C) *10* D) *3*

3. $H_2N–CH_2–COOH$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *9 va 1* B) *8 va 1* C) *9 va 2* D) *10 va 1*

4. $KClO_3$ tarkibida Cl ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+5* B) *+3 va +5* C) *−1* D) *+4*

5. Kislotada Fe bo‘lagi eritilganda ajralgan vodorod hajmining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



2-minutda ajralgan vodorodning **miqdorini (mmol) toping** (1 mmol gaz = 22,4 ml).
A) *2,05* B) *1,03* C) *0,51* D) *23*

6. 2 mol HCN va 1 mol C_4H_6 (butadiyen-1,3) aralashmasidagi π-bog‘lar umumiy **sonini (N_A birligida) aniqlang.**
A) *13* B) *6* C) *19* D) *4*

7. 1 mol CH_4 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *6,02* B) *1,505* C) *3,01* D) *0,602*

8. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{3+}; 2) Mn^{7+} (MnO_4^-); 3) Fe^{2+}; 4) Cl^-
A) *1, 3* B) *4* C) *1, 4* D) *1, 2*

9. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2O_4	NO_2
Boshlang‘ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	3

N_2O_4 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *18,8* B) *56,2* C) *37,5* D) *62,5*

10. $N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/4 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *72* B) *36* C) *18* D) *37*

11. H_2 va N_2 aralashmasi tarkibida aralashmadagi vodorod atomlari sonining azot atomlari soniga nisbati 3 : 2. Aralashmaning massasi 6,2 g. Aralashmadagi H_2 ning **massasini (g) toping.**
A) *0,6* B) *5,6* C) *1,2* D) *3,1*

12. Jadvalda NaOH ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	5
2	200	35

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *16* D) *14,4*

13. NaCl eritmasi inert elektrodlar bilan 10 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 400 g suvda eritildi. Olingan kislota eritmasining massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *0,9* B) *0,45* C) *0,91* D) *1,81*

14. Probirkalardagi eritmalar: Na_2CO_3, NaCl, Na_2SO_4 ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) lakmus; 2) $BaCl_2$ va lakmus; 3) lakmus va fenolftalein; 4) $BaCl_2$
A) *3* B) *1* C) *2* D) *1, 4*

15. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Litiy eng yengil metall; 2) Natriy suv bilan reak-

siyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 3) Kaliy suvdan og‘ir; 4) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo‘ladi
A) *1, 2* B) *4* C) *3, 4* D) *2*

16. 0,2 mol fosfat kislota 0,5 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) hisoblang.**
A) *28,4* B) *32,8* C) *61,2* D) *30,6*

17. 1,2 mol xlorning yarmi sovuq, yarmi qaynoq KOH eritmasidan o‘tkazildi (mo‘l ishqor; sovuqda xlorid va gipoxlorit, qizdirilganda xlorid va xlorat hosil bo‘ladi). Sarflangan KOH **massasini (g) aniqlang.**
A) *67,2* B) *268,8* C) *201,6* D) *134,4*

18. Zn va Ag aralashmasi (30,3 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Erimay qolgan qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *19,5* C) *15,2* D) *21,6*

19. Reaksiya tenglamasi: $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 37 g namuna (asosiy modda $Ca(OH)_2$) kirishdi. $Ca(HCO_3)_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *64,8* B) *16,2* C) *48,6* D) *32,4*

20. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 2) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 3) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 4) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *2, 3*

21. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 4) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi
A) *2* B) *1, 3, 4* C) *1, 2* D) *2, 4*

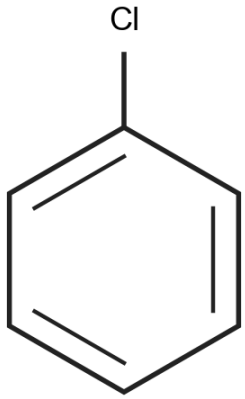
22. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 2) Glyukoza gidrolizlanadi; 3) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 4) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi
A) *2* B) *4* C) *2, 4* D) *1, 2*

23. 78 g benzol nitrolandi (unum 90%), hosil bo‘lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo‘yicha qaytarildi (unum 80%). Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *133,9* B) *33,5* C) *93* D) *67*

24. Propanol-1 va metanol aralashmasi (28 g) natriy bilan ta’sirlashganda 7,84 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi metanolning **massasini (g) aniqlang.**
A) *6,4* B) *30* C) *16* D) *32*

25. 90 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *100* B) *40* C) *80* D) *160*

26. Rasmda benzol hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



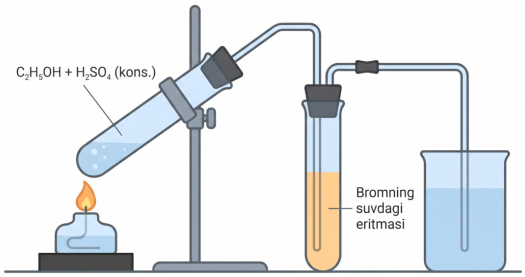
Birikmaning molekulyar **formulasini aniqlang.**
A) C_6H_7N B) $C_6H_5NO_2$ C) C_6H_5Cl D) C_6H_6O

27. To‘yingan alifatik birlamchi amin yondirilganda hosil bo‘lgan CO_2 hajmi azot hajmidan 8 marta ko‘p bo‘lsa, aminning molyar **massasini (g/mol) toping.**
A) *73* B) *87* C) *59* D) *90*

28. C_2H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 45,06 g etilatsetat olindi: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 80%, 40% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Sarflangan C_2H_6 hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *179,2* B) *89,6* C) *44,8* D) *35,84*

29. C_3H_8 dan quyidagi sxema bo‘yicha 157,76 g aseton olindi: $C_3H_8 \rightarrow CH_3–CH{=}CH_2 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 80%, 40% ni tashkil qiladi. Sarflangan C_3H_8 hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *448* B) *224* C) *112* D) *190,4*

30. Rasmdagi tajribada hosil bo‘lgan gaz bromli suvdan o‘tkazilganda nima kuzatiladi?



A) *bromli suv ko‘k rangga kiradi*
B) *cho‘kma hosil bo‘ladi*
C) *o‘zgarish bo‘lmaydi*
D) *bromli suv rangsizlanadi*

31. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 2) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 3) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi; 4) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma sariq tusga kiradi
A) *1, 3, 4* B) *3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

32. Lakmus indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *binafsha*
B) *qizil*
C) *rangsiz*
D) *malina rangga kiradi (pushti)* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 0,4 mol/l li NaCl eritmasining 1000 ml i inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 100 g suvda eritildi.	A *3,52* B *13* C *26* D *0,3* E *7,04* F *2,82*
33. Elektrolizdan keyin eritmaning pH ini hisoblang.	
34. Elektrolizdan keyin eritmada NaCl ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.	
35. Olingan xlorid kislota eritmasining massa ulushini (%) aniqlang.	

36. 30% li va 10% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba hajmi 1000 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 2 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/4 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 8,12 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 21,53 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 22,4 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 1/2); hosil bo‘lgan aldegidning 3/5 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 18,4 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 3/4 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibi $FeSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan kristallogidratning 12,1 g namunasi suvda eritildi va unga sulfat kislota hamda 25 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qo‘shildi (H_2O_2 va H_2SO_4 qoldiqsiz sarflandi, Fe^{2+} to‘liq oksidlandi). Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha kuydirildi. Kuydirish vaqtida ajralgan suv bug‘i 127 °C va 83,14 kPa da o‘lchandi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)).

1) Oksidlash, cho‘ktirish va kuydirish reaksiyalarining tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Kristallogidratdagi n ni aniqlang (tarkibini yozing).
3) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.
4) Fe^{3+} ni to‘liq cho‘ktirish uchun sarflangan NaOH miqdorini (mol) hisoblang.
5) Kuydirishda ajralgan suv bug‘ining hajmini (l) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–COOH + Cl_2$ (P, t) →
2) $C_6H_5–OH + Br_2$ (suvli eritma) →
3) $H_2N–CH_2–COOH + HCl$ →
4) $CH_3–CH_2–OH$ (H_2SO_4 kons., 170 °C) →
5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH$ →
6) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO$ (t) →
7) $CH{\equiv}CH + H_2O$ (Hg^{2+}, H^+) →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat aralashmada ularning massalari nisbati 25 : 7. Aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 17,6 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 0,5 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Reagent ($BaCl_2$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l Na_2CO_3 eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.

2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.

3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. Na_2CO_3 qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.

4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?

5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

19-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*C*	*B*	*C*	*B*	*A*	*C*	*A*	*C*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*D*	*A*	*C*	*B*	*D*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*B*	*D*	*D*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	13
34	*D*	0,3
35	*A*	3,52

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	9
38	56
39	64,8
40	64,8

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$; $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ (t)
2) $FeSO_4 \cdot 5H_2O$
3) 4 g
4) 0,15 mol
5) 3 l

42-topshiriq.

1) $CH_3–COOH + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl–COOH + HCl$
2) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$
3) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$ — nomi: **glitsin gidroxloridi**
4) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$
5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — nomi: **natriy aminoetanoat (glitsinat)**
6) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$
7) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$

43-topshiriq.

1) 30 g; 8,4 g
2) 8,96 l
3) 10,6 g; 25,2 g; 38,4 g
4) 19,7 g; 17,6 g
5) 312,8 g; 10,65%; 3,04%; 40 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev IV bob (suvning ion ko‘paytmasi)	Hisoblash va masala yechish	1
3	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1

4	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik)	Grafik tahlili	1
6	8-10-sinf (σ- va π-bog‘lar)	Hisoblash va masala yechish	1
7	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
9	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
10	9-11-sinf (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	9-sinf; 11-sinf (elektroliz; vodorod xlorid)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (galogenlarning ishqor bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (arenlar, anilin olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (spirtlarning xossalari)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (aromatik uglevodorodlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
27	10-sinf (aminlar yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, ketonlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75